M1 - 9 - Ejercicios JS Arrays

Ejercicios obligatorios

1. Crear un array. Asignar 10 valores diferentes dentro del mismo. Mostrar los 10 valores en pantalla.
2. Crear un array. Pedir al usuario 3 veces que escriba un string. Guardar cada uno de esos strings en la posición 0 , 1 y 2. Mostrar en pantalla en el orden: primero posición 1, después posición 2 y por último posición 0.
3. Crear un array. Usar un for para asignar los valores de 20 a 11 a las 10 primeras posiciones (en orden descendente). Usar un for para mostrar los 10 valores en pantalla.
4. Crea un array vacío. Despues pidele al usuario que introduzca 10 valores a ese array Usar un for para mostrarlos en pantalla.
5. Poner los nombres de los meses en un array de 12 posiciones. Cuando el usuario introduce un número del 1 al 12, mostrar el nombre de ese mes en pantalla
6. Crear un array. Usar un for para pedir 3 valores al usuario y guardarlos en el mismo. Comparar los 3 valores del array y mostrar en pantalla el más pequeño.
7. Haz un programa que realice la media de los valores que contiene un array de 10 números y lo muestre por consola. No es necesario pedir los números al usuario.
8. Crea un programa que a partir de un array que contiene las edades de 20 alumnos (generadas aleatoriamente entre 18 y 35), calcule y nos devuelva la media de edad de dicha clase.
9. Crear un array de 10 valores. Pon el valor 1 en cada una de las posiciones. Pedir al usuario que introduzca un número entre 0 y 9. Cada vez que introduzca un valor entre 0 y 9, mostrar el valor de esa posición del array, y modificarlo multiplicando por 2.
10. Crear un array con 11 ceros. Pedir al usuario que introduzca valores entre 0 y 10. Cada vez que introduzca un dígito, añadir uno al valor en esa posición del array. Si por ejemplo introduce un 3, sumar uno a la posición 3. Mostrar en pantalla los valores. Si introduce un número mayor que 10, decir que ese número es incorrecto. Si introduce un número negativo, mostrar en pantalla el número de cada posición y el valor que contiene. Por ejemplo, si introduce 7, 7, 7, 5, 6, 5, 9, 9, 10, -1 mostrar:



Ejercicios optativos

11. Cargar un array de 20 números enteros y calcular la suma de los números de posición par y el producto de los componentes de posición impar. Los valores se generarán aleatoriamente entre 1 y 100.

12. Ordenar un array de 5 strings alfabéticamente:

- Utilizar función.

13. Crea una lista de personajes de la saga Star Wars e introduce tres personajes.

a. Muestra la lista.
b. Ordena la lista alfabéticamente.
c. Pide al usuario que introduzca un personaje por teclado. Si existe indica en qué posición existe ese personaje, si no añadelo.
d. Cuenta cuántos personajes contiene la lista.

14. Crear un array de 20 elementos donde cada elemento almacenará un valor entre 1 y 9 (generarlos de forma aleatoria) y escribir, además del contenido del array, la cantidad de 1, cantidad de 2, cantidad de 3…, cantidad de 9 almacenados en ella.

15. Lee los números que introduzca el usuario.

- Si el número introducido es decimal lo guardará en una lista de números decimales.
- Si no es decimal entonces los guardará en una lista de números enteros.

El programa seguirá pidiendo al usuario que introduzca números hasta que introduzca un número negativo. Una vez haya introducido un número negativo:

- Muestra cuántos números decimales y cuántos enteros ha creado.
- Haz la suma de todos los números enteros introducidos.
- Saca la media de todos los números, tanto enteros como decimales JUNTOS.

16. Crear dos arrays, uno con los nombres y otra con las calificaciones de los N alumnos de una clase de Programación.

- Rellenar arrays con el nombre del alumno y su nota validando entre 0 y 10.
- Calcular la media de la clase
- Escribir los alumnos cuya nota es mayor que la media.
- Calcular la nota máxima y quienes la han conseguido
- Calcular la nota mínima y quienes la han conseguido
- Mostrar la lista de alumnos junto con su nota correspondiente:
  Nombre1 Apellido11 Apellido12 - Nota
  Nombre2 Apellido21 Apellido22 - Nota